

Sistem Pelaporan Toilet Kampus Berbasis AI

UPI Kampus Tasikmalaya · Jln. Dadaha No. 18

Sistem ini membuat keluhan toilet sampai ke petugas dalam hitungan detik, dan hanya menganggap keluhan selesai bila ada foto bukti yang dinilai bersih oleh AI.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Latar belakang | 7. Aturan bisnis |
| 2. Tujuan dan metrik keberhasilan | 8. Kebutuhan AI |
| 3. Pengguna dan peran | 9. Kebutuhan non-fungsional |
| 4. Ruang lingkup | 10. Data dan integrasi |
| 5. Alur utama | 11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka |
| 6. Kebutuhan fungsional | 12. Status implementasi dan rencana lanjutan |

1. Latar belakang

Keluhan toilet kampus jarang sampai ke petugas kebersihan. Mahasiswa yang menemukan toilet bau, becek, atau kehabisan sabun umumnya tidak melapor, karena tidak jelas harus lapor ke siapa dan tidak ada yang tahu apakah laporan ditindaklanjuti.

Akibatnya masalah kecil dibiarkan sampai menjadi besar, dan pengawas tidak punya data tentang toilet mana yang paling sering bermasalah. Klaim “sudah dibersihkan” juga tidak bisa diperiksa.

Sistem ini dibangun untuk UPI Kampus Tasikmalaya dan sudah berjalan di produksi. PRD ini mendokumentasikan sistem sebagaimana dibangun, sebagai acuan pengembangan berikutnya.

2. Tujuan dan metrik keberhasilan

Tujuannya ada empat: melapor semudah memindai QR, keluhan langsung menjadi tiket kerja yang rapi, “selesai” harus terbukti dengan foto, dan pengawas punya data untuk mengambil keputusan.

Tujuan	Metrik	Cara mengukur
Melapor tanpa hambatan	Jumlah laporan per hari; porsi laporan tanpa akun	Tabel <code>reports</code> , kolom <code>reporter_id</code> kosong

Tiket kerja otomatis	Porsi laporan dengan analisis AI berhasil; waktu analisis	<code>ai_status = ok</code> , kolom <code>ai_ms</code> (saat ini sekitar 1 detik)
Selesai harus terbukti	Porsi laporan selesai; porsi foto bukti ditolak	Status <code>resolved</code> ; baris <code>proof_rejected</code> di log aktivitas
Keluhan cepat ditangani	Rata-rata waktu dari laporan masuk sampai selesai, per prioritas	<code>resolved_at - created_at</code> , sudah tampil di grafik dashboard
Pengawas terinformasi	Ringkasan harian tersusun setiap hari	Satu baris <code>daily_summaries</code> per tanggal

Target angka untuk setiap metrik belum ditetapkan; perlu disepakati bersama pihak kampus setelah satu bulan data terkumpul.

3. Pengguna dan peran

Hanya supervisor yang wajib login. Mahasiswa dan petugas bekerja tanpa akun supaya tidak ada hambatan untuk memakai sistem.

Pengguna	Cara masuk	Kebutuhan utama	Yang dilakukan di sistem
Mahasiswa (pelapor)	Tanpa login; akun opsional untuk papan peringkat	Melapor cepat dan tahu laporannya ditangani	Pindai QR lantai, pilih toilet, tulis keluhan, foto dengan kamera, lacak status
Petugas kebersihan	Tanpa login; memilih nama dari daftar, ponsel mengingatnya	Tahu keluhan mana yang mendesak di lantainya	Pindai QR lantai, lihat laporan terbuka, selesaikan dengan foto bukti, catat pekerjaan harian
Supervisor	Login dengan username dan sandi	Memantau kinerja dan menelusuri masalah	Dashboard, grafik, log pekerjaan dan aktivitas, kelola petugas dan akun, hapus spam, analisis ulang, cetak stiker QR
Pengunjung umum	Tanpa login	Melihat keadaan toilet kampus secara terbuka	Papan laporan publik, bertanya ke chatbot data

Stiker QR di setiap lantai adalah pintu masuk bersama: mahasiswa memindainya untuk melapor, petugas memindainya untuk menangani laporan dan mencatat pekerjaan.

4. Ruang lingkup

Versi ini mencakup seluruh siklus satu keluhan, dari QR sampai terbukti selesai, ditambah pemantauan oleh supervisor.

Termasuk

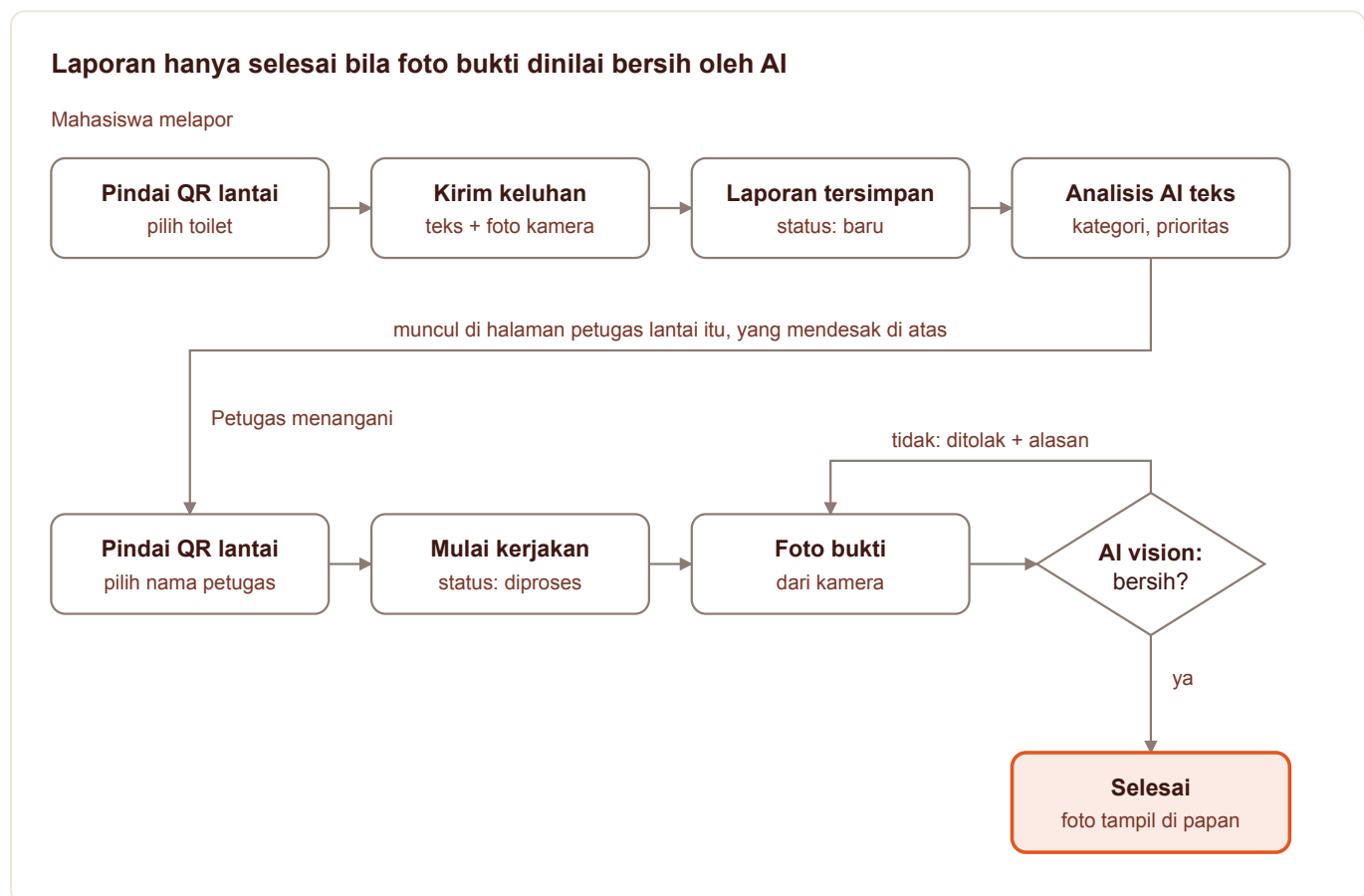
- Pelaporan lewat QR per lantai (satu stiker per lantai, bukan per toilet), dengan foto kamera langsung

- Klasifikasi, prioritas, ringkasan, dan rekomendasi otomatis oleh AI teks
- Penyelesaian laporan dan log pekerjaan harian, keduanya dengan foto yang diperiksa AI vision
- Ringkasan harian otomatis pukul 17.00 WIB
- Dashboard supervisor: daftar laporan, filter waktu, grafik, log pekerjaan, log aktivitas
- Papan laporan publik, papan peringkat pelapor, chatbot tanya data
- Pengelolaan nama petugas dan akun supervisor; pencetakan stiker QR
- Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris), tema terang dan gelap

Tidak termasuk

- Notifikasi ke petugas (push, WhatsApp, Telegram)
- Login atau PIN untuk petugas
- Pelatihan model AI atau dataset berlabel; model dipakai apa adanya lewat prompt
- Fasilitas selain toilet, dan kampus selain UPI Tasikmalaya
- Aplikasi seluler terpasang; sistem berjalan di peramban ponsel

5. Alur utama



Siklus hidup satu laporan: 8 langkah, 1 gerbang foto.

Analisis AI berjalan setelah mahasiswa menerima nomor laporannya, jadi mahasiswa tidak pernah menunggu. Bila analisis gagal, laporan tetap tampil tanpa label dan supervisor bisa menganalisis ulang. Foto yang ditolak dihapus, lalu petugas membersihkan ulang dan memotret lagi.

6. Kebutuhan fungsional

Sistem memenuhi 20 kebutuhan fungsional. Enam fitur berkategori Inti adalah kontribusi riset (klasifikasi, prioritas, ringkasan harian, papan peringkat, verifikasi foto, tanya data); sisanya fitur pendukung.

ID	Kebutuhan	Aktor	Kategori
FR-01	Pindai QR lantai membuka halaman lapor lantai itu; pelapor memilih WC pria, wanita, atau disabilitas	Mahasiswa	Pendukung
FR-02	Kirim laporan tanpa akun: teks bebas + foto dari kamera langsung (JPG, PNG, WebP, maks. 5 MB)	Mahasiswa	Pendukung
FR-03	Tolak laporan untuk toilet nonaktif; laporan kembar (toilet dan teks sama dalam 2 menit) memakai nomor laporan lama	Sistem	Pendukung
FR-04	Lacak status dengan nomor laporan; pelapor berakun melihat semua laporannya	Mahasiswa	Pendukung
FR-05	Registrasi dan login pelapor, opsional (username minimal 3 karakter, sandi minimal 8 karakter)	Mahasiswa	Pendukung
FR-06	Klasifikasi otomatis: kategori (6, boleh lebih dari satu), prioritas (rendah/sedang/tinggi), ringkasan, rekomendasi	Sistem	Inti
FR-07	Halaman petugas per lantai: pilih nama dari daftar, laporan terbuka diurutkan dari yang paling mendesak	Petugas	Pendukung
FR-08	Status baru, diproses, selesai; selesai wajib foto bukti yang dinilai bersih oleh AI vision	Petugas	Inti
FR-09	Log pekerjaan harian dengan foto yang diperiksa AI vision; foto ditolak tidak disimpan	Petugas	Pendukung
FR-10	Ringkasan harian otomatis pukul 17.00 WIB; supervisor dapat membuat ulang	Sistem, Supervisor	Inti
FR-11	Dashboard laporan dengan filter tanggal, jam (WIB), status, prioritas, gedung	Supervisor	Pendukung
FR-12	Grafik: laporan per hari, sebaran prioritas, kategori, gedung, rata-rata waktu selesai, tren	Supervisor	Pendukung
FR-13	Log aktivitas dan log pekerjaan petugas, dapat difilter	Supervisor	Pendukung
FR-14	Kelola nama petugas dan akun supervisor: tambah, ganti nama, ganti sandi, nonaktifkan	Supervisor	Pendukung
FR-15	Hapus laporan (salinan lengkap masuk log) dan analisis ulang laporan yang gagal	Supervisor	Pendukung
FR-16	Papan laporan publik tanpa teks asli, foto pelapor, dan nama petugas	Pengunjung	Pendukung

FR-17	Papan peringkat 20 pelapor teraktif, beserta jumlah laporannya yang selesai	Mahasiswa	Inti
FR-18	Tanya data dalam bahasa sehari-hari; jawaban hanya dari rekap data	Pengunjung, Supervisor	Inti
FR-19	Cetak stiker QR per lantai (3 per baris di A4, atau unduh PNG)	Supervisor	Pendukung
FR-20	Antarmuka dwibahasa (Indonesia/Inggris), tema terang dan gelap	Semua	Pendukung

7. Aturan bisnis

Aturan terpenting: laporan hanya boleh berstatus selesai bila ada foto bukti yang dinilai bersih oleh AI vision. Aturan ini ada di lapisan domain, jadi berlaku dari jalur mana pun perubahan status datang.

- Selesai harus terbukti.** Foto bukti wajib diunggah sebagai foto bukti (folder `proof/` , atau `work/` untuk log pekerjaan); foto kondisi dari mahasiswa tidak bisa dipakai ulang.
- Foto ditolak tidak disimpan.** Foto yang dinilai kotor atau bukan toilet dihapus; penolakan dan alasannya dicatat di log aktivitas.
- Gangguan pemeriksa tidak meloloskan foto.** Bila layanan AI vision gagal, status tidak berubah dan petugas diminta mencoba lagi; ini dibedakan dari foto ditolak.
- Laporan tidak hilang karena AI teks gagal.** Laporan disimpan lebih dulu; kegagalan analisis dicatat sebagai `ai_status = failed` dan bisa dianalisis ulang.
- Semua foto dari kamera langsung.** Galeri tidak dapat dipakai di antarmuka.
- Log aktivitas hanya ditambah.** Tidak ada baris yang diubah atau dihapus lewat aplikasi; kegagalan mencatat tidak menggagalkan tindakannya.
- Hapus laporan meninggalkan jejak.** Salinan lengkap laporan masuk ke log sebelum laporan dan fotonya dihapus.
- Petugas tanpa sandi, supervisor wajib sandi.** Supervisor tidak bisa menonaktifkan akunnya sendiri; akun petugas tidak bisa diberi sandi.
- Satu QR per lantai.** WC pria, wanita, atau disabilitas dipilih di formulir, sehingga jumlah stiker berkurang dua pertiga.

8. Kebutuhan AI

Sistem memakai dua model siap pakai, dibagi menurut jenis masukan: teks ke DeepSeek, foto ke Gemini. Tidak ada pelatihan model maupun dataset berlabel; mutu dijaga lewat prompt dan validasi keluaran.

	LLM teks	LLM vision
Model	DeepSeek <code>deepseek-chat</code> (mode JSON)	Google <code>gemini-3.6-flash</code> (bisa diganti model OpenAI-compatible lain)

Tugas	Klasifikasi, prioritas, ringkasan, rekomendasi; ringkasan harian; menjawab tanya data lewat pemanggilan alat	Menilai foto bukti dan foto pekerjaan: toilet atau bukan, bersih atau kotor
Kapan dipanggil	Setiap laporan baru (asinkron, setelah respons terkirim); sekali sehari oleh cron; setiap pertanyaan	Setiap petugas menutup laporan atau mencatat pekerjaan (sinkron, petugas menunggu hasilnya)
Bila gagal	Laporan tetap tersimpan tanpa label, bisa dianalisis ulang	Penutupan ditolak dengan kode 502; petugas mencoba lagi
Hasil disimpan di	Kolom AI di <code>reports</code> , tabel <code>daily_summaries</code>	Kolom <code>proof_*</code> di <code>reports</code> dan <code>work_logs</code> ; log <code>proof_rejected</code> , <code>verification_failed</code>
Biaya	Berbayar per pemakaian, sangat murah	Tingkat gratis Google AI Studio, berkuota harian

Prioritas ditentukan oleh aturan risiko keselamatan, bukan jumlah kata kunci: tinggi berarti ada risiko keselamatan atau toilet tidak bisa dipakai.

Pada tanya data, model tidak pernah melihat baris mentah. Model hanya boleh memanggil empat alat rekap (hitung laporan, waktu penyelesaian, daftar laporan maks. 15, ringkasan harian), dan rekap per nama petugas hanya untuk supervisor.

9. Kebutuhan non-fungsional

Sistem berjalan di satu Cloudflare Worker dengan biaya hosting nol pada volume kampus, dan menjaga privasi pelapor di setiap halaman publik.

Aspek	Kebutuhan yang dipenuhi
Kinerja	Mahasiswa menerima nomor laporan tanpa menunggu AI; analisis teks sekitar 1 detik di belakang layar
Ketersediaan	Kegagalan AI teks tidak menggagalkan laporan; kegagalan mencatat log tidak menggagalkan tindakan
Keamanan akun	Sandi PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, salt per pengguna; sesi berupa cookie bertanda tangan (<code>AUTH_SECRET</code>)
Keamanan login	Nama pengguna tak dikenal dan sandi salah memberi pesan yang sama, supaya nama pengguna tidak bisa ditebak
Privasi	Papan publik menyembunyikan teks asli, foto pelapor, dan nama petugas; chatbot tidak membuka nama petugas ke umum
Jejak audit	Semua tindakan penting tercatat di log aktivitas yang tidak bisa diubah lewat aplikasi
Pembatasan biaya	Tanya data dibatasi 50 pertanyaan per hari untuk semua, 20 per perangkat untuk umum

Aksesibilitas jaringan	Foto disajikan lewat domain aplikasi sendiri, karena sebagian ISP Indonesia memblokir domain <code>r2.dev</code>
Kemudahan pakai	Tanpa login untuk mahasiswa dan petugas; dwibahasa; bekerja di peramban ponsel
Pemeliharaan	Arsitektur berlapis (routes, services, repositories, adapters, domain); semua SQL di satu folder
Biaya	Hosting, basis data, dan foto gratis (Cloudflare); DeepSeek sangat murah; Gemini gratis berkuota

10. Data dan integrasi

Data disimpan di enam tabel Cloudflare D1 (SQLite) dan satu bucket foto Cloudflare R2. Sistem bergantung pada dua layanan AI dari luar.

Penyimpanan	Isi
<code>users</code>	Akun supervisor dan pelapor, nama petugas; sandi dalam bentuk hash
<code>buildings</code> , <code>toilets</code>	Gedung, lantai, jenis toilet, status aktif
<code>reports</code>	Keluhan, foto kondisi, status, hasil AI teks, foto bukti dan penilaian AI vision
<code>work_logs</code>	Log pekerjaan petugas; setiap baris pasti berfoto bersih
<code>daily_summaries</code>	Satu ringkasan dan poin sorotan per tanggal
<code>activity_log</code>	Buku catatan kejadian, termasuk salinan laporan yang dihapus
R2 <code>kato</code>	Foto di folder <code>report/</code> , <code>proof/</code> , <code>work/</code>

Integrasi	Dipakai untuk	Konfigurasi
DeepSeek API	Analisis keluhan, ringkasan harian, tanya data	<code>LLM_BASE_URL</code> , <code>LLM_MODEL</code> , <code>LLM_API_KEY</code>
Google Gemini (format OpenAI)	Pemeriksaan foto	<code>VISION_BASE_URL</code> , <code>VISION_MODEL</code> , <code>VISION_API_KEY</code>
Cloudflare Cron	Pemicu ringkasan harian, <code>0 10 * * *</code> (17.00 WIB)	<code>wrangler.jsonc</code>

Rincian kolom ada di `dokumentasi-teknis` ; diagram aliran data (DFD Level 0–2) dan UML ada di `penjelasan-diagram` , keduanya di folder `docs/` .

11. Risiko, batasan, dan keputusan terbuka

Risiko terbesar adalah petugas tanpa login: siapa pun bisa memilih nama petugas mana pun. Yang menahannya hanya foto yang harus lolos AI dan jejak audit.

Batasan	Dampak	Arah perbaikan
Petugas tanpa login	Status bisa diubah atas nama petugas lain	PIN pendek per petugas atau pembatasan per perangkat; supervisor rutin meninjau log
Asal foto tidak bisa dibuktikan server	Kamera-saja hanya ditegakkan di antarmuka; foto lama yang bersih lewat API langsung bisa lolos	Tantangan acak di bingkai, perbandingan dengan foto kondisi, atau dua sudut foto
Laporan terbuka bisa dibaca tanpa login	Teks asli dan foto kondisi terlihat lewat halaman petugas	Batasi ke lantai yang dipindai, atau token per stiker
Tanpa pembatasan laju atau CAPTCHA saat melapor	Spam bisa masuk; hanya ditahan deteksi kembar 2 menit	Rate limiting per IP atau Cloudflare Turnstile
Tanpa notifikasi ke petugas	Keluhan hanya terlihat saat halaman lantai dibuka	Web Push atau WhatsApp/Telegram untuk prioritas tinggi
Akurasi AI vision belum diukur	Bisa salah tolak atau salah terima	Uji dengan set foto berlabel; laporkan presisi dan recall
Kuota dan privasi Gemini tingkat gratis	Kuota harian bisa habis; Google boleh memakai foto	Model lite atau aktifkan penagihan
Log pekerjaan tidak menutup laporan terbuka	Keluhan tetap terbuka walau toilet baru dibersihkan	Tawarkan penutupan dengan foto yang sama
Tampilan berfilter maks. 200 baris	Rentang panjang tidak tampil utuh	Paginasi atau hitungan dari server
Tidak ada lupa sandi	Supervisor terakhir yang lupa sandi harus diperbaiki lewat SQL	Reset lewat e-mail atau OTP
Belum ada uji otomatis	Verifikasi masih manual	Vitest dengan Wrangler

Keputusan yang menunggu pihak kampus

- ☐ Gedung D, E, F: pastikan keberadaan toiletnya, lalu daftarkan dan cetak stikernya
- ☐ Jenis toilet per lantai: cocokkan asumsi “setiap lantai punya WC pria dan wanita” dengan kenyataan, termasuk toilet disabilitas
- ☐ Ganti sandi supervisor bawaan
- ☐ Tetapkan pemegang akun supervisor (sebaiknya dua orang) dan pengelola teknis untuk keadaan darurat
- ☐ Sepakati bahwa supervisor rutin memeriksa tab Pekerjaan dan Aktivitas

- ☐ Putuskan apakah penagihan Gemini diaktifkan supaya foto tidak dipakai Google
- ☐ Tentukan bentuk apresiasi untuk pelapor teraktif
- ☐ Tetapkan target angka untuk metrik keberhasilan

12. Status implementasi dan rencana lanjutan

Ke-20 kebutuhan fungsional sudah terimplementasi dan berjalan di ai-complaint.yvrtz.workers.dev, dengan 13 stiker QR untuk lantai bertolilet di 6 gedung.

Komponen	Teknologi
Backend	TypeScript, Hono di Cloudflare Workers
Frontend	React 18, Vite, Tailwind CSS, disajikan oleh Worker yang sama
Data	Cloudflare D1 (8 migrasi; skema kini seluruhnya berbahasa Inggris), Cloudflare R2
AI	DeepSeek <code>deepseek-chat</code> , Google <code>gemini-3.6-flash</code>
Dokumentasi	README, dokumentasi teknis, panduan umum, BPMN to-be, penjelasan diagram DFD dan UML

Kandidat pekerjaan berikutnya, diambil dari tabel batasan di atas; urutannya perlu disepakati:

1. Uji akurasi AI vision dengan set foto berlabel (presisi dan recall)
2. Pembatasan laju atau CAPTCHA pada pelaporan
3. PIN atau pembatasan perangkat untuk petugas
4. Notifikasi ke petugas untuk laporan prioritas tinggi
5. Penutupan laporan terbuka dari log pekerjaan dengan foto yang sama
6. Uji otomatis dan reset sandi supervisor

PRD ini disusun dari kode sumber dan dokumentasi Sistem AI Complaint per 28 September 2026. Versi yang dapat diedit bersama ada di Claude Docs; berkas ini adalah salinannya di repositori.